Floor Map API 契约增补（v1.7+）

> 版本：v1.0
>
> 日期：2026-04-30
>
> 状态：**预案文档（pending）** — 立项后需合并到 API_CONTRACT_v1.7.md §2 资产模块
>
> 关联：FLOOR_MAP_HYBRID_RENDERING_PLAN.md §5
>
> 错误码：所有新增错误码须同步登记到 ERROR_CODE_REGISTRY.md

---

0. 适用范围

本文档定义 **Floor Map v2 数据**（语义结构 + 单元 polygon）相关的 3 个新 API 端点，以及对现有楼层接口的字段扩展。所有响应严格遵循 PropOS 标准信封：成功 `{ data, meta? }` / 失败 `{ error: { code, message } }` 。

---

1. 现有 `Floor` 资源字段扩展

1.1 数据库字段新增

```
ALTER TABLE floors
  ADD COLUMN render_mode VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT 'vector',
  ADD COLUMN floor_map_schema_version VARCHAR(8) NOT NULL DEFAULT '1.0',
  ADD COLUMN floor_map_updated_at TIMESTAMPTZ;
ALTER TABLE floors
  ADD CONSTRAINT chk_render_mode CHECK (render_mode IN ('vector', 'semantic'));
```

迁移文件命名遵循 database-migration.instructions.md。

1.2 `FloorSummary` 响应新增字段

字段	类型	说明
`render_mode`	`"vector" \ "semantic"`	
`floor_map_schema_version`	string	当前 floor_map.json schema 版本（默认 `"1.0"` ）
`floor_map_updated_at`	string(ISO 8601)?	上次 floor_map 数据更新时间

`FloorDetail` （GET 单楼层）响应同步追加上述三字段。

---

2. 新增端点

2.1 `GET /api/floors/:floorId/structures/candidates`

获取自动抽取的候选结构项（用于 Admin 标注页"对比模式"）。

项	值
鉴权	JWT
权限	`assets.read`
限频	60 req/min/user

Path Params

参数	类型	说明
`floorId`	string(uuid)	楼层 ID

Response 200 — `FloorMapCandidates`

```
{
  "data": {
    "floor_id": "uuid",
    "schema_version": "2.0",
    "viewport": { "width": 1200, "height": 800 },
    "outline": { "type": "rect", "rect": { "x": 0, "y": 0, "w": 1200, "h": 800 } },
    "structures": [
      {
        "type": "elevator",
        "rect": { "x": 485, "y": 245, "w": 50, "h": 75 },
        "code": "E1",
        "source": "auto",
        "confidence": 1.0
      }
    ],
    "windows": [],
    "north": null,
    "extracted_at": "2026-04-30T08:00:00Z"
  }
}
```

错误

code	HTTP	说明
`FLOOR_NOT_FOUND`	404	楼层不存在
`FLOOR_MAP_CANDIDATES_NOT_GENERATED`	404	该楼层尚未运行抽取脚本

2.2 `PUT /api/floors/:floorId/structures`

提交人工审核后的最终结构数据，覆盖式更新。

项	值
鉴权	JWT
权限	`assets.write`
审计	必须记录到 `audit_logs` ，action = `floor_map.structures.update`
限频	30 req/min/user

Request Body — `FloorMapStructuresUpdateRequest`

```
{
  "schema_version": "2.0",
  "outline": { "type": "rect", "rect": { "x": 0, "y": 0, "w": 1200, "h": 800 } },
  "structures": [
    {
      "type": "core",
      "rect": { "x": 470, "y": 230, "w": 260, "h": 340 },
      "label": "核心筒",
      "source": "manual"
    },
    {
      "type": "elevator",
      "rect": { "x": 485, "y": 245, "w": 50, "h": 75 },
      "code": "E1",
      "source": "manual"
    },
    { "type": "column", "point": [10, 10], "source": "manual" }
  ],
  "windows": [
    { "side": "N", "offset": 30, "width": 30 }
  ],
  "north": { "x": 1140, "y": 60, "rotation_deg": 0 }
}
```

字段约束

字段	必填	校验
`schema_version`	是	必须 `"2.0"` （其他值返回 `FLOOR_MAP_SCHEMA_UNSUPPORTED` ）
`outline.type`	是	`"rect"` 或 `"polygon"`
`outline.rect` 或 `outline.points`	至少一个	二选一，与 `type` 对应
`structures[].type`	是	枚举见 FLOOR_MAP_EXTRACTOR_SPEC.md §1

`structures[].source`	是	必须为 `"manual"`（PUT 端点不接收 `auto`）
`structures[].rect` 或 `point`	视 type 定	column 用 point，其他用 rect
`windows[].side`	是	`"N" \
`north.rotation_deg`	否	`[-180, 180]`
总 structures 数	—	≤ 200
总 windows 数	—	≤ 100

坐标范围：所有 `x/y/w/h/offset/width` 必须为整数像素，范围 `[0, viewport.width|height]`，超出返回 `FLOOR_MAP_COORDINATE_OUT_OF_RANGE`。

Response 200 — `FloorMap`

返回完整的 `floor_map.json` 内容（含 `units[]`，因 unit polygon 由 `annotate_hotzone.py` 单独维护，PUT 端点不修改 units）。

错误

code	HTTP	说明
`FLOOR_NOT_FOUND`	404	楼层不存在
`FLOOR_MAP_SCHEMA_UNSUPPORTED`	400	schema 版本不支持
`FLOOR_MAP_COORDINATE_OUT_OF_RANGE`	400	坐标越界
`FLOOR_MAP_STRUCTURE_LIMIT_EXCEEDED`	400	结构/窗洞数量超限
`FLOOR_MAP_INVALID_STRUCTURE_TYPE`	400	type 不在枚举
`FORBIDDEN`	403	缺 `assets.write` 权限

2.3 `PATCH /api/floors/:floorId/render-mode`

切换楼层渲染模式（`vector` ↔ `semantic`）。

项	值
鉴权	JWT
权限	`assets.write`
审计	必须记录，action = `floor_map.render_mode.change`
限频	10 req/min/user

Request Body

```
{ "render_mode": "semantic" }
```

前置条件：切换为 `semantic` 时，后端必须校验 `floor_map.json` 已包含：

- `outline` 非空
- `structures[]` 至少含一个 `core` 或 `corridor`（说明完成了基础人工审核）

不满足时返回 `FLOOR_MAP_NOT_READY_FOR_SEMANTIC`。切换回 `vector` 永远允许。

Response 200

```
{
  "data": {
    "floor_id": "uuid",
    "render_mode": "semantic",
    "render_mode_changed_at": "2026-04-30T08:00:00Z",
    "changed_by": "user-uuid"
  }
}
```

错误

code	HTTP	说明
`FLOOR_NOT_FOUND`	404	—
`FLOOR_MAP_NOT_READY_FOR_SEMANTIC`	422	数据不完整，禁止切换
`INVALID_RENDER_MODE`	400	非枚举值
`FORBIDDEN`	403	—

---

3. 现有端点行为变更

3.1 `GET /api/floors/:floorId`

响应体追加：

```
{
  "data": {
    /* 原有字段 */
    "render_mode": "vector",
    "floor_map_schema_version": "2.0",
    "floor_map_updated_at": "2026-04-30T08:00:00Z",
    "floor_map": { /* 完整 floor_map.json，按 schema v2 */ }
  }
}
```

`floor_map` 字段在 `render_mode="vector"` 时仍返回 v1 兼容结构（仅含 viewport / dxf*region* / *units*），客户端按 `*schema*version` 分支处理。

3.2 `GET /api/floors`（列表）

`FloorSummary` 不返回完整 `floor_map`（避免列表接口体积膨胀），仅返回 §1.2 三个新增字段。

---

4. RBAC 矩阵增补

新增到 RBAC_MATRIX.md：

端点	super_admin	property_owner	property_manager	finance	maintenance	tenant	sublease
`GET /candidates`	✓	✓	✓	—	—	—	—
`PUT /structures`	✓	✓	✓	—	—	—	—
`PATCH /render-mode`	✓	✓	✓	—	—	—	—

---

5. 错误码登记

需追加到 ERROR_CODE_REGISTRY.md 的 M1 资产模块章节：

code	HTTP	说明
`FLOOR_MAP_CANDIDATES_NOT_GENERATED`	404	候选数据未生成（请先运行抽取脚本）
`FLOOR_MAP_SCHEMA_UNSUPPORTED`	400	floor_map schema 版本不被支持
`FLOOR_MAP_COORDINATE_OUT_OF_RANGE`	400	坐标超出 viewport 范围
`FLOOR_MAP_STRUCTURE_LIMIT_EXCEEDED`	400	结构或窗洞数量超过上限
`FLOOR_MAP_INVALID_STRUCTURE_TYPE`	400	structures[].type 不在枚举内
`FLOOR_MAP_NOT_READY_FOR_SEMANTIC`	422	数据未达到切换语义模式的最低要求
`INVALID_RENDER_MODE`	400	render_mode 不在枚举内

---

6. 数据存储

6.1 表结构

新增表 `floor_maps`（一对一关联 floors）：

```
CREATE TABLE floor_maps (
```

```
  floor_id UUID PRIMARY KEY REFERENCES floors(id) ON DELETE CASCADE,
  schema_version VARCHAR(8) NOT NULL DEFAULT '2.0',
  viewport JSONB NOT NULL,            -- { width, height }
  dxf_region JSONB,                   -- { min_x, min_y, max_x, max_y }（v1 兼容字段）
  outline JSONB,                      -- v2 字段
  structures JSONB NOT NULL DEFAULT '[]'::jsonb,
  windows JSONB NOT NULL DEFAULT '[]'::jsonb,
  north JSONB,
  candidates JSONB,                   -- 自动抽取的候选项快照（用于 GET candidates 端点）
  candidates_extracted_at TIMESTAMPTZ,
  updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
  updated_by UUID REFERENCES users(id)
);
CREATE INDEX idx_floor_maps_updated_at ON floor_maps(updated_at);
```

6.2 `units` 表的 polygon 数据保持现状

`units.polygon` 字段（`SVG_HOTZONE_SPEC.md` 已定义）继续作为单元几何源，不迁移到 `floor_maps.units` 字段；`GET /api/floors/:floorId` 响应组装时由后端 join 拼接。

---

7. 兼容性

客户端	行为
老版本（仅认 `schema_version="1.0"` ）	后端按 `Accept-Version` header 或前端查询参数 `?schema=v1` 降级返回 v1 结构
不支持 `render_mode` 字段的旧前端	字段忽略即可，不影响渲染
切换 `semantic` 后旧前端访问	旧前端仍按 vector 渲染（loads SVG），视觉上等价

---

8. 灰度策略

阶段	范围
Stage 1	仅在 dev 环境启用 v2 字段；生产仍返 v1
Stage 2	A 座 1 层楼试点，render_mode 默认 vector，手动切 1 个 floor 到 semantic
Stage 3	A 座全栋启用
Stage 4	全部楼栋启用

每个阶段必须通过 TEST_PLAN.md 中 M1 模块全部 e2e 测试。

Floor Map Structures API 契约（增补稿）

> 版本：v1.0（独立 spec，未合入 API_CONTRACT_v1.7.md 主表，立项后再合并）
>
> 关联：FLOOR_MAP_HYBRID_RENDERING_PLAN.md §5、FLOOR_MAP_EXTRACTOR_SPEC.md
>
> 响应信封：所有响应严格遵循 `{ data, meta } / { error }` 格式（copilot-instructions.md "API 协议约定"）

---

0. 端点总览

方法	路径	描述	权限
GET	`/api/floors/:floorId/structures/candidates`	拉取自动抽取的结构候选项（auto）	`assets.read`
GET	`/api/floors/:floorId/structures`	拉取已确认的最终结构 + render_mode	`assets.read`
PUT	`/api/floors/:floorId/structures`	提交人工审核后的最终 floor_map（覆盖写）	`assets.write`
PATCH	`/api/floors/:floorId/render-mode`	切换 `vector` ↔ `semantic`	`assets.write`

---

1. GET `/api/floors/:floorId/structures/candidates`

1.1 路径参数

名称	类型	必填	说明
`floorId`	UUID	✅	楼层 ID

1.2 响应

```
{
  "data": {
    "floor_id": "uuid",
    "schema_version": "2.0",
    "viewport": { "width": 1200, "height": 800 },
    "outline": { "type": "rect", "x": 0, "y": 0, "w": 1200, "h": 800 },
    "structures": [
      { "type": "core", "rect": {...}, "label": "核心筒", "source": "auto" },
      { "type": "elevator", "rect": {...}, "code": "E1", "source": "auto" }
    ],
    "windows": [{ "side": "N", "x": 30, "width": 30 }],
```

```
    "extracted_at": "2026-04-29T08:00:00Z",
    "extractor_version": "1.0"
  }
}
```

字段定义见 floor_map.v2.schema.json。

1.3 错误码

code	HTTP	含义
`FLOOR_NOT_FOUND`	404	楼层不存在
`FLOOR_CANDIDATES_NOT_READY`	409	DXF 未上传或抽取尚未完成

1.4 实现约束

- 只读端点，不得触发抽取流程（抽取由 DXF 上传后异步任务负责）
- 候选项不写入 **floors** 表，存于 `floor_map_candidates(floor_id, payload jsonb, extracted_at)`

---

2. GET `/api/floors/:floorId/structures`

2.1 响应

```
{
  "data": {
    "floor_id": "uuid",
    "render_mode": "semantic",
    "schema_version": "2.0",
    "viewport": {...},
    "outline": {...},
    "structures": [...],          // auto + manual 合并后的最终值
    "windows": [...],
    "north": { "x": 1140, "y": 60, "rotation_deg": 0 },
    "units": [...],               // 来自 hotzone 标注（已有数据源）
    "updated_at": "2026-04-29T08:00:00Z",
    "updated_by": "user_uuid"
  }
}
```

2.2 错误码

code	HTTP	含义
`FLOOR_NOT_FOUND`	404	楼层不存在
`FLOOR_MAP_NOT_FOUND`	404	楼层尚未做过结构标注

2.3 实现约束

- 返回值供前端 `FloorPlanSemanticView` 直接消费
- `units` 字段从现有 `unit_polygons` 表拼接，不复制存储

---

3. PUT `/api/floors/:floorId/structures`

3.1 请求体

```
{
  "schema_version": "2.0",
  "outline": { "type": "rect", "x": 0, "y": 0, "w": 1200, "h": 800 },
  "structures": [
    { "type": "core", "rect": {...}, "source": "auto" },
    { "type": "restroom", "rect": {...}, "gender": "M", "source": "manual" }
  ],
  "windows": [{ "side": "N", "x": 30, "width": 30 }],
  "north": { "x": 1140, "y": 60, "rotation_deg": 0 }
}
```

3.2 响应

```
{
  "data": {
    "floor_id": "uuid",
    "version": 3,                      // 写入后版本号自增
    "updated_at": "2026-04-29T08:00:00Z"
  }
}
```

3.3 校验规则（Service 层）

规则	错误码	HTTP
schema 不通过 JSON Schema 校验	`FLOOR_MAP_INVALID_SCHEMA`	422
任何 rect 越出 outline	`FLOOR_MAP_RECT_OUT_OF_BOUNDS`	422
`outline.type` 与字段不匹配（rect+points 同时存在）	`FLOOR_MAP_INVALID_SCHEMA`	422
同类 IoU > 0.7	`FLOOR_MAP_DUPLICATE_STRUCTURE`	422
structures 数量 > 200	`FLOOR_MAP_TOO_MANY_STRUCTURES`	422
windows 数量 > 200	`FLOOR_MAP_TOO_MANY_WINDOWS`	422

3.4 实现约束

- **覆盖写**：每次 PUT 全量替换 `floors.floor_map` 字段；版本号 `floors.floor_map_version` 自增
- **审计**：写入 `audit_log(action="floor_map.update", actor_id, floor_id, diff)`，diff 字段记录新增 / 修改 / 删除项
- **事务**：写库 + 审计在同一事务中
- **幂等**：客户端可在 header 带 `Idempotency-Key`（uuid），后端按 24h TTL 去重；可选实现

3.5 RBAC

- 必须通过 `assets.write` 中间件
- 二房东角色：禁止此端点（`tenant_user` / `sub_lessor` 在 RBAC 矩阵中无 `assets.write`）

---

4. PATCH `/api/floors/:floorId/render-mode`

4.1 请求体

```
{ "render_mode": "semantic" }   // "vector" | "semantic"
```

4.2 响应

```
{ "data": { "floor_id": "uuid", "render_mode": "semantic" } }
```

4.3 校验规则

规则	错误码	HTTP
`render_mode` 不在枚举	`FLOOR_RENDER_MODE_INVALID`	422
切换到 `semantic` 但未做过结构标注	`FLOOR_MAP_NOT_FOUND`	404

4.4 实现约束

- 切换为 `semantic` 前必须确认 `floors.floor_map IS NOT NULL`
- 写审计 `audit_log(action="floor_map.render_mode_change", before, after)`

---

5. 错误码增补（待合入 ERROR_CODE_REGISTRY.md）

code	HTTP	出现端点	含义
`FLOOR_CANDIDATES_NOT_READY`	409	GET candidates	DXF 未上传或抽取未完成
`FLOOR_MAP_NOT_FOUND`	404	GET / PATCH	该楼层尚未提交过结构标注
`FLOOR_MAP_INVALID_SCHEMA`	422	PUT	JSON Schema 校验失败
`FLOOR_MAP_RECT_OUT_OF_BOUNDS`	422	PUT	任意 rect 超出 outline 范围
`FLOOR_MAP_DUPLICATE_STRUCTURE`	422	PUT	同类 IoU > 0.7
`FLOOR_MAP_TOO_MANY_STRUCTURES`	422	PUT	structures > 200
`FLOOR_MAP_TOO_MANY_WINDOWS`	422	PUT	windows > 200
`FLOOR_RENDER_MODE_INVALID`	422	PATCH	render_mode 枚举非法

错误码命名遵循 `SCREAMING_SNAKE_CASE`，前端按 `code` 做业务判断（copilot-instructions.md）。

---

6. 数据库变更

6.1 新增字段

```
-- floors 表
ALTER TABLE floors ADD COLUMN render_mode VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT 'vector';
ALTER TABLE floors ADD COLUMN floor_map JSONB;
ALTER TABLE floors ADD COLUMN floor_map_version INTEGER NOT NULL DEFAULT 0;
ALTER TABLE floors ADD COLUMN floor_map_updated_at TIMESTAMPTZ;
ALTER TABLE floors ADD COLUMN floor_map_updated_by UUID REFERENCES users(id);

ALTER TABLE floors ADD CONSTRAINT chk_render_mode
  CHECK (render_mode IN ('vector', 'semantic'));

-- 候选项独立表（不污染 floors，可重新抽取）
CREATE TABLE floor_map_candidates (
  floor_id UUID PRIMARY KEY REFERENCES floors(id) ON DELETE CASCADE,
  payload JSONB NOT NULL,
  extractor_version VARCHAR(16) NOT NULL,
  extracted_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);
```

6.2 迁移规范

迁移脚本必须遵循 database-migration.instructions.md：

- 文件名 `migrations/2026XXXX_add_floor_map_v2.sql`
- TIMESTAMPTZ
- 加 `ROLLBACK` 段（同名 `_down.sql` ）

---

7. 索引/性能

- `floor_map JSONB` 不建 GIN 索引（查询都通过 `floor_id` 直接定位）
- 候选项表写入频率低（每次 DXF 上传一次），无需分区

---

8. 安全审计要点

按 security-checklist.instructions.md：

- ✅ IDOR：所有端点必须校验 `floorId` 属于当前用户可见的 building（已有 RBAC + tenant 过滤）
- ✅ 输入校验：JSON Schema 在 Controller 层执行（不可绕过）
- ✅ JSONB 大小限制：单次 PUT body 上限 256KB（在路由层 BodyLimit 中间件配置）
- ✅ 审计日志：4 个写端点全部记审计

---

9. 测试矩阵

场景	端点	期望
楼层无 DXF	GET candidates	409 `FLOOR_CANDIDATES_NOT_READY`
普通用户 PUT	PUT structures	403
rect 越界	PUT structures	422 `FLOOR_MAP_RECT_OUT_OF_BOUNDS`
切换 semantic 但 floor_map=null	PATCH render-mode	404 `FLOOR_MAP_NOT_FOUND`
正常流程：上传→GET→PUT→PATCH→GET	全 4 个	200 + 数据持久化

---

10. 实现顺序（给 Feature Builder）

1. 数据库 migration（§6）

2. Repository： `FloorMapRepository` 含 4 个方法
3. Service： `FloorMapService` 含 schema 校验 + IoU 检测 + 审计写入
4. Controller：4 个 handler，全部走 `error_handler.dart`
5. Flutter / Admin / uni-app 三端 ApiClient 增加方法（路径常量加到 `api_paths.{dart,ts}` ）